



2021 年 08 月 25 日

大家都在做的基金仓位测算，哪种方法更好？

“尤里卡”系列（5）

联系信息

熊晓湛

分析师

SAC 证书编号：S0160519120002

xiongxz@ctsec.com

相关报告

1. 《刷屏的美债收益率，到底该不该看？——“尤里卡”系列（1）》
2. 《巧用周内效应跑赢指数——“尤里卡”系列（2）》
3. 《再论打新：打新基金这样选就对了——“尤里卡”系列（3）》
4. 《抱团股，真有那么强大？——“尤里卡”系列（4）》

投资要点：

● 基金仓位怎么测算，哪种方法更好？

- 目前主流的基金仓位测算方法，原理都是利用基金净值数据和指数数据进行回归，通过回归得到的系数来估计基金仓位。
- 回归法有两种，分别是对行业指数和对风格指数回归。通过对不同方案比较发现对行业指数回归的方法表现更好，其中又以普通 ols 回归和 lasso 回归表现最优，测算仓位与实际值更接近。

● 行业仓位估计，结合历史持仓效果更佳

- 传统的直接回归基金仓位方法，对于行业仓位的测算存在着较大误差，平均每个行业误差值超过 2%。
- 如果结合历史持仓，选出合适的行业参与回归（而不是所有行业），行业仓位测算误差会显著降低。相比于原始的 lasso 模型，新方法行业测算误差值能够降低 1/3。

- **风险提示：**1. 基金仓位测算主要基于回归结果，仅可用作参考，与实际仓位通常存在较大差异；2. 在过去表现较好的基金仓位测算方法，在未来有失效的可能。

内容目录

1、前言	3
2、常用的基金仓位测算方法	4
2.1 利用行业指数测算基金仓位	4
2.2 数据降维	4
2.3 利用风格指数和宽基指数测算基金仓位	6
3、经典测算方法的比较	7
3.1 不同测算方法在各个基金报告期的表现	7
3.2 总体仓位测算准吗？	9
3.3 靠回归真的能测出行业仓位吗？	10
3.4 市场整体仓位测算	13
4、测算方法参数测试	16
4.1 普通ols回归时间长度	16
4.2 Lasso回归的惩罚项系数alpha	17
5、基于基金历史持仓的测算方法	18
5.1 测算方法的比较	18
5.2 能比较精确测算行业比例吗？	20
5.3 2020年年报期行业仓位测算	23
6、附录	25
6.1 基于主成分分析的线性回归模型	25
6.2 逐步回归：基于AIC信息准则的向前逐步回归模型	26

图表目录

图1：理论仓位与实际仓位差值的平均数	8
图2：测算仓位与实际仓位的对比（规模加权）	14
图3：测算仓位与实际仓位的对比（等权）	15
图4：新方法测算仓位与实际仓位的对比（规模加权）	19
图5：新方法测算仓位与实际仓位的对比（等权）	19
表1：测算方法汇总	7
表2：各报告期理论仓位与实际仓位差值的平均数	7
表3：易方达中小盘（110011.OF）的理论仓位与实际仓位对比	9
表4：华安文体产业（001532.OF）的理论仓位与实际仓位对比	9
表5：易方达中小盘（110011.OF）的仓位测算（2020年年报持仓）	10
表6：国泰金鼎价值精选（519021.OF）的仓位测算（2020年年报持仓）	11
表7：2018—2020年报数据单个基金对应的仓位测算误差均值	12
表8：2018—2020年报数据对应的市场整体仓位测算误差	12
表9：规模加权基金仓位测算与实际结果比较	13
表10：等权法基金仓位测算与实际结果比较	14
表11：不同时间长度下ols回归的平均偏差值	16
表12：不同惩罚项系数下lasso回归的平均偏差值	17
表13：不同测算方法单个基金每一期测算仓位与实际偏差值	18
表14：持仓行业占比的误差值	20
表15：易方达中小盘（110011.OF）行业占比的测算	21
表16：单个基金行业占比的测算平均误差值	22
表17：测算行业仓位与实际行业仓位比较（2020年年报）	23
表18：测算行业仓位与实际仓位的差值	24

1、前言

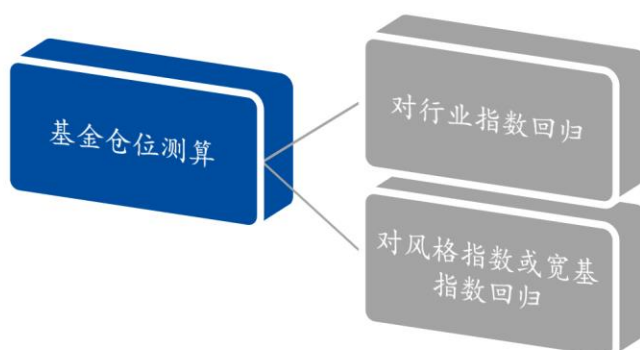
2019—2020 年，公募基金连续两年走出强有力净值曲线，基金净值纷纷创出新高，让公募基金成了市场的焦点。

公募基金的仓位变动反映着机构投资者投资情绪变化，而随着基金成为市场上的主角，关注的焦点，基金仓位测算的研究变得愈发的重要。市场上有多种基金仓位测算方法，一波又一波轰炸着朋友圈和微信群。大家的方法那么相似，却总是有点细微的不同，到底听谁的说法，真是不知如何是好。

本文中财通金工将为大家梳理市场上常见的基金仓位测算方法，并从与实际值的差异角度，评价几种方法的优劣，期望能选出最优的方案。

目前主流的基金仓位测算方法，原理都是利用基金净值数据和指数数据进行回归，通过回归得到的系数来估计基金仓位，本文也将基于回归法进行研究，我们会对

a) 回归所使用的指数 b) 回归方法 做几点探讨。



2、常用的基金仓位测算方法

2.1 利用行业指数测算基金仓位

对行业指数做回归是市场上最常用的方法，我们使用 30 个中信一级行业指数日收益率作为回归模型的自变量，基金的日频收益率作为因变量，通过几种不同的多元线性回归方式，进行基金仓位测算。

1. 本文用于测试的样本主要为 Wind 分类下的偏股混合型基金，我们只考虑成立时间在 2018 年以前的基金。
2. 剔除沪港深基金等非完全投资于 A 股市场的基金，剔除数据方面有缺失值的基金。
3. 对行业权重的限制有两种方法：

方法 1：超出限制（例如超出 0.95 或者小于 0.6）用相应的上下限代替；

方法 2：在最优化过程中直接加入仓位限制。

本文我们直接在最优化过程中加入仓位限制，使得最后测算得到的仓位符合直观。

OLS 模型回归

$$r_{f,t} = \sum_i p_i r_{i,t}$$

$$s.t. 0 \leq p_i \leq 0.95$$

$$0.6 \leq \sum_i p_i \leq 0.95$$

$r_{f,t}$ 代表基金收益率

$r_{i,t}$ 代表中信行业 i 的收益率

p_i 代表中信行业 i 的持仓仓位

2.2 数据降维

PCA

PCA 是一种常用的数据降维方法，首先利用主成分分析法对 30 个一级行业日收益率数据进行主成分提取。用一定时期内所有的行业收益率数据进行主成分拟合，首先提取选取 30 个行业日收益率变量达累计方差贡献率 95% 以上的主成分变量。

再把这些主成分变量作为自变量加入基金对于主成分变量的回归模型，回归得到

相应系数，再还原成行业日收益率数据的系数，即为基金的股票仓位。

Lasso 回归与岭回归

岭回归

$$\min_w \|X'w - y\|_2^2 + \alpha \|w\|_2^2$$

Lasso 回归

$$\min_w \|X'w - y\|_2^2 + \alpha \|w\|_1$$

岭回归在 ols 模型原有的惩罚函数项中加入了一个 L2 正则项，这种平方偏差因子向模型中引入少量偏差，但大大减少了方差。

与岭回归类似，Lasso 回归可以使得一些特征的系数变小，与岭回归不同的是，Lasso 回归甚至还使一些绝对值较小的系数直接变为 0，从而起到数据降维的目的。对于本文中使用的存在 30 个行业变量的高维的特征数据，采用 Lasso 回归可以比较有效地解决维度过高的问题，lasso 回归是业界常用的模型。

逐步回归

数据降维还可以使用逐步回归的方法，剔除掉一些影响力较低的行业。逐步回归分为两种，分别是向前逐步回归和向后逐步回归。

- 向前逐步回归是将自变量一个一个放进模型中，每当放入一个变量时，都利用 AIC 检验准则检验，看看模型是否会有所改进，如此不断迭代，直到没有适合的新变量加入为止。
- 向后逐步回归则是将所有的自变量都加入到模型中，再逐步剔除影响最小的变量。

使用逐步回归法的好处是将统计上不显著的解释变量剔除，最后保留在模型中的解释变量之间多重共线性不明显，而且对被解释变量有较好的解释贡献。本文我们使用向前逐步回归的方法。

（关于模型的详细信息请参见附录，正文中不做赘述。）

2.3 利用风格指数和宽基指数测算基金仓位

除了用行业指数收益率作为回归模型自变量，还可以尝试用风格指数或者大小盘指数来做回归。由于回归自变量较少，不需要像行业收益数据作为自变量时考虑共线性和数据降维问题。

用大小盘指数来回归

$$r_{f,t} = p_b * r_{b,t} + p_s * r_{s,t}$$

$$s.t. 0 \leq p_b \leq 0.95$$

$$0 \leq p_s \leq 0.95$$

$$0.6 \leq p_b + p_s \leq 0.95$$

$r_{f,t}$ 代表基金收益率

$r_{b,t}$ 、 $r_{s,t}$ 代表沪深 300 和中证 1000 的收益率

p_b 、 p_s 代表沪深 300 和中证 1000 的持仓仓位

用风格指数来回归

$$r_{f,t} = p_v * r_{v,t} + p_g * r_{g,t}$$

$$s.t. 0 \leq p_v \leq 0.95$$

$$0 \leq p_g \leq 0.95$$

$$0.6 \leq p_v + p_g \leq 0.95$$

$r_{f,t}$ 代表基金收益率

$r_{v,t}$ 、 $r_{g,t}$ 代表国证价值和国证成长的收益率

p_v 、 p_g 代表国证价值和国证成长的持仓仓位

3、经典测算方法的比较

3.1 不同测算方法在各个基金报告期的表现

表1：测算方法汇总

大类	方法	说明
行业指数回归	OLS	最基础的策略
	岭回归	加入 L2 惩罚项
	Lasso 回归	加入 L1 惩罚项
	PCA	主成分回归数据降维
	逐步回归	剔除不显著解释变量
宽基或风格指数回归	大小盘	沪深 300 和中证 1000
	风格指数	国证成长和国证价值

数据来源：wind，财通证券研究所

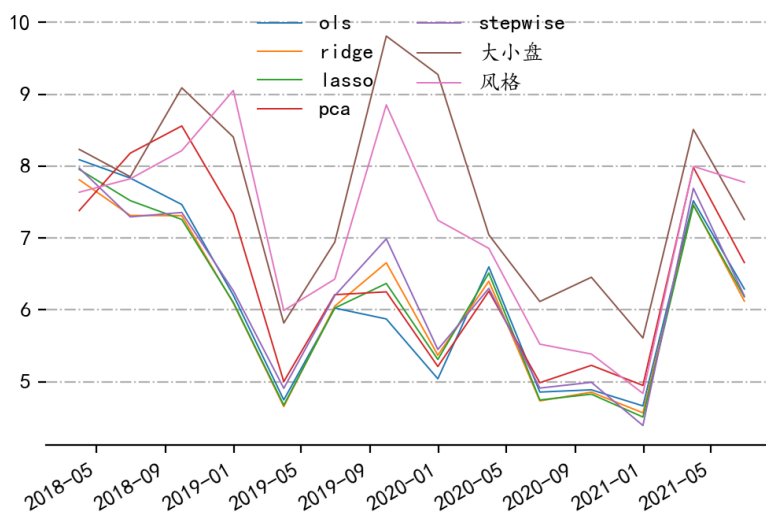
上一章节中，我们提到了 7 种偏股型基金仓位测算方法，那么如何评价这种方法的好坏呢？本文我们采用季报披露的基金持仓作为比较基准：在季报披露时点理论值与实际值差距最小的方法，就是最好的基金仓位测算方法。

表2：各报告期理论仓位与实际仓位差值的平均数

日期	ols	ridge	lasso	pca	stepwise	大小盘	风格
2018-03-31	8.09	7.81	7.95	7.38	7.97	8.23	7.64
2018-06-30	7.83	7.31	7.52	8.18	7.29	7.85	7.82
2018-09-30	7.47	7.31	7.26	8.56	7.35	9.09	8.22
2018-12-31	6.20	6.09	6.10	7.34	6.27	8.40	9.05
2019-03-31	4.75	4.65	4.67	5.00	4.91	5.82	5.99
2019-06-30	6.02	6.05	6.03	6.21	6.20	6.94	6.43
2019-09-30	5.87	6.65	6.37	6.25	6.99	9.81	8.85
2019-12-31	5.04	5.37	5.31	5.21	5.45	9.28	7.25
2020-03-31	6.60	6.40	6.51	6.26	6.30	7.04	6.85
2020-06-30	4.86	4.73	4.75	4.99	4.91	6.12	5.52
2020-09-30	4.89	4.85	4.83	5.23	4.99	6.45	5.38
2020-12-31	4.66	4.57	4.51	4.95	4.39	5.61	4.84
2021-03-31	7.52	7.46	7.45	7.98	7.69	8.51	8.00
2021-06-30	6.29	6.12	6.18	6.66	6.19	7.26	7.78
平均	6.15	6.10	6.10	6.44	6.21	7.60	7.12
中位数	6.11	6.11	6.14	6.25	6.23	7.55	7.44

数据来源：wind，财通证券研究所

图1：理论仓位与实际仓位差值的平均数



数据来源：wind，财通证券研究所

通过比较我们发现，使用行业指数回归的方法得到的理论仓位与实际值的偏差会小于用宽基或者风格指数回归。其中最简单的ols回归、岭回归和lasso回归反而有最好的表现。

总体来看，理论仓位与实际仓位的偏差值并不大。

3.2 总体仓位测算准吗？

表3：易方达中小盘（110011.OF）的理论仓位与实际仓位对比

日期	ols	ridge	lasso	pca	stepwise	大小盘	风格	实际
2019-03-31	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	93.10	90.55	90.95
2019-06-30	95.00	95.00	95.00	95.00	94.67	95.00	95.00	94.68
2019-09-30	95.00	91.16	95.00	95.00	94.82	90.60	77.50	92.11
2019-12-31	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	94.90
2020-03-31	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	93.56	93.24	94.38
2020-06-30	95.00	92.44	95.00	95.00	89.83	94.69	87.11	93.16
2020-09-30	88.21	85.57	88.10	93.59	90.96	75.00	82.87	91.92
2020-12-31	95.00	95.00	95.00	95.00	94.26	95.00	95.00	92.35
2021-03-31	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	94.58
2021-06-30	82.64	79.09	78.09	95.00	85.24	93.76	74.67	71.07

数据来源：wind，财通证券研究所

表4：华安文体产业（001532.OF）的理论仓位与实际仓位对比

日期	ols	ridge	lasso	pca	stepwise	大小盘	风格	实际
2019-03-31	84.76	85.93	83.93	86.45	84.49	82.07	80.79	87.19
2019-06-30	81.46	80.92	80.90	84.03	81.36	81.79	86.45	93.42
2019-09-30	77.30	76.56	76.06	75.99	73.95	76.59	87.31	86.16
2019-12-31	86.96	86.31	86.14	83.86	84.70	78.59	88.33	93.60
2020-03-31	95.00	95.00	95.00	94.63	95.00	95.00	93.19	89.90
2020-06-30	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	93.75
2020-09-30	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	93.91
2020-12-31	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	92.19
2021-03-31	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	83.90	86.68
2021-06-30	94.74	93.77	93.44	95.00	90.17	95.00	79.14	84.57

数据来源：wind，财通证券研究所

我们可以发现，在大多数情形下，回归测算得到仓位与实际值相差不远，但是在某些时间点仓位测算会出现较大的误差。

3.3 靠回归真的能测出行业仓位吗？

表5：易方达中小盘(110011.0F)的仓位测算（2020年年报持仓）

行业	实际	ridge	lasso	ols	pca	stepwise
石油石化(中信)	0.00	3.06	1.10	1.45	3.62	0.00
煤炭(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有色金属(中信)	0.00	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.00
电力及公用事业(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
钢铁(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础化工(中信)	0.60	0.60	0.02	0.15	5.77	0.00
建筑(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
建材(中信)	0.00	1.28	0.00	0.00	6.61	0.00
轻工制造(中信)	0.00	5.35	4.80	4.75	6.15	0.00
机械(中信)	0.00	0.00	0.02	0.00	3.83	0.00
电力设备及新能源(中信)	0.00	1.21	0.00	0.00	3.63	0.00
国防军工(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汽车(中信)	4.09	0.05	0.03	0.04	-0.00	0.00
商贸零售(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	0.00
消费者服务(中信)	0.00	3.68	3.78	3.76	11.85	0.00
家电(中信)	4.23	3.96	3.35	3.31	4.01	0.00
纺织服装(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00
医药(中信)	19.54	19.06	20.47	20.36	5.21	41.51
食品饮料(中信)	54.27	51.77	57.94	57.67	23.10	52.75
农林牧渔(中信)	0.00	3.64	2.94	2.90	6.50	0.00
银行(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非银行金融(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00
房地产(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00
交通运输(中信)	4.11	1.33	0.54	0.60	2.21	0.00
电子(中信)	3.63	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
通信(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
计算机(中信)	1.85	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00
传媒(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
综合(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00
综合金融(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00

数据来源：wind，财通证券研究所

我们来看易方达中小盘(110011.0F) 2020 年年报期的仓位测算结果，发现回归测算的结果非常精准，对主要重仓行业的仓位测算结果与实际值非常接近。

表6：国泰金鼎价值精选(519021.OF)的仓位测算（2020年年报持仓）

行业	实际	ridge	lasso	ols	pca	stepwise
石油石化(中信)	0.00	3.47	3.32	4.23	2.41	9.49
煤炭(中信)	0.00	2.70	2.53	3.44	3.08	0.00
有色金属(中信)	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电力及公用事业(中信)	0.01	1.31	1.03	0.00	1.47	0.00
钢铁(中信)	0.00	0.83	0.53	0.00	0.47	0.00
基础化工(中信)	13.25	1.66	1.46	0.00	4.24	0.00
建筑(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
建材(中信)	1.11	3.96	3.90	3.32	4.88	0.00
轻工制造(中信)	0.01	2.45	2.31	0.00	4.29	0.00
机械(中信)	15.55	6.51	6.61	7.72	4.58	15.06
电力设备及新能源(中信)	4.44	8.71	9.04	10.38	6.89	0.00
国防军工(中信)	0.02	0.33	0.03	1.61	-0.00	0.00
汽车(中信)	0.00	6.04	6.22	5.20	6.25	9.62
商贸零售(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00
消费者服务(中信)	0.00	5.68	5.82	4.00	5.53	0.00
家电(中信)	5.14	11.11	11.66	10.73	9.58	8.97
纺织服装(中信)	0.10	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00
医药(中信)	7.78	8.14	8.36	9.04	5.37	15.21
食品饮料(中信)	15.90	17.78	18.72	20.88	12.41	23.17
农林牧渔(中信)	0.09	5.21	5.24	5.13	5.37	0.00
银行(中信)	4.44	4.91	4.86	5.27	1.63	5.02
非银行金融(中信)	11.05	0.95	0.65	0.31	2.84	0.00
房地产(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00
交通运输(中信)	0.00	0.95	0.65	0.21	2.67	0.00
电子(中信)	5.34	2.30	2.06	3.12	4.12	8.46
通信(中信)	0.00	0.00	0.00	0.42	-0.00	0.00
计算机(中信)	0.20	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00
传媒(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
综合(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
综合金融(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00

数据来源：wind，财通证券研究所

而对于国泰金鼎价值精选(519021.OF) 2020 年年报期的仓位测算结果，我们发现回归测算处于完全失灵的状态，对于主要重仓行业判断出现了极大的偏差。

表7：2018—2020年报数据单个基金对应的仓位测算误差均值

报告期	ridge	lasso	ols	pca	stepwise
20181231	70.95	72.21	72.39	81.89	79.45
20191231	71.29	74.06	74.41	83.63	85.67
20201231	68.95	70.24	70.32	85.18	78.38

数据来源：wind，财通证券研究所

表8：2018—2020年报数据对应的市场整体仓位测算误差

报告期	ridge	lasso	ols	pca	stepwise
20181231	43.48	45.81	45.88	38.55	42.05
20191231	39.33	42.77	42.68	50.20	39.34
20201231	39.70	36.46	36.51	60.73	31.55

数据来源：wind，财通证券研究所

刚才我们讲到，有些基金行业仓位测算很精准，但是在另一些基金上仓位测算却很失败，几乎一个行业都无法押中，那么总体来看情况如何呢？

我们发现，对行业的估计效果是比较差的，对于单个基金，平均每个行业误差超过了2%，而对于市场整体测算误差相对更小，但平均每个行业误差也超过了1%。

3.4 市场整体仓位测算

对于单个的基金，任何模型都不能精确地还原基金的仓位，那市场整体仓位呢？测算误差是否能够更小一点，有可能做到更贴近实际值吗？

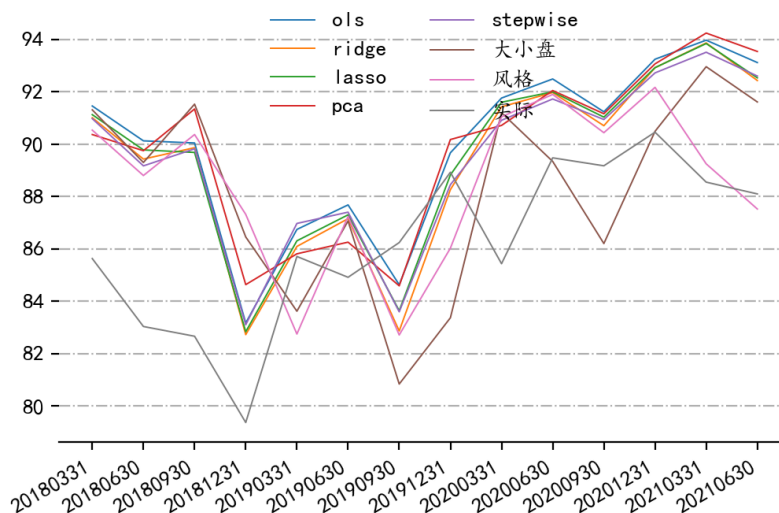
1. 市场整体仓位一般采用规模加权，这个数值能反映全部基金的总的权益持仓占基金规模的比例。
2. 本文我们还会使用等权的结果，这个结果无视基金的规模大小，每个基金经理对于市场的观点我们都给予同样的重视，这个指标可以反映基金经理的市场情绪。

表9：规模加权基金仓位测算与实际结果比较

报告期	ols	ridge	lasso	pca	stepwise	大小盘	风格	实际
20180331	91.46	91.01	91.13	90.37	90.98	91.31	90.54	85.64
20180630	90.13	89.43	89.78	89.75	89.18	89.30	88.81	83.04
20180930	90.05	89.87	89.69	91.35	89.83	91.53	90.37	82.67
20181231	83.18	82.73	82.84	84.64	83.11	86.46	87.32	79.38
20190331	86.75	86.10	86.31	85.82	86.98	83.63	82.75	85.72
20190630	87.69	87.16	87.31	86.26	87.41	87.07	87.25	84.92
20190930	84.63	82.87	83.64	84.59	83.60	80.84	82.72	86.25
20191231	89.67	88.27	88.83	90.18	88.46	83.37	86.03	88.93
20200331	91.76	91.43	91.61	90.72	90.92	91.20	91.05	85.44
20200630	92.49	91.97	92.00	92.05	91.73	89.34	91.90	89.48
20200930	91.24	90.71	91.04	91.16	90.94	86.21	90.44	89.18
20201231	93.25	92.92	92.93	93.07	92.73	90.49	92.17	90.46
20210331	93.97	93.87	93.85	94.25	93.51	92.96	89.25	88.55
20210630	93.12	92.43	92.54	93.54	92.60	91.61	87.53	88.10

数据来源：wind，财通证券研究所

图2：测算仓位与实际仓位的对比（规模加权）



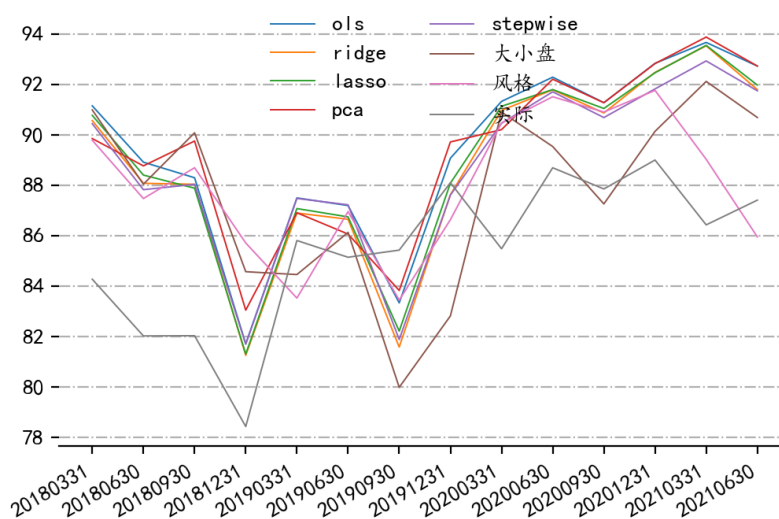
数据来源：wind，财通证券研究所

表10：等权法基金仓位测算与实际结果比较

报告期	ols	ridge	lasso	pca	stepwise	大小盘	风格	实际
20180331	91.15	90.56	90.77	89.85	90.44	90.98	89.78	84.27
20180630	88.91	88.08	88.40	88.77	87.82	88.04	87.47	82.02
20180930	88.30	88.04	87.88	89.75	88.04	90.08	88.69	82.03
20181231	81.71	81.25	81.31	83.05	81.70	84.57	85.71	78.43
20190331	87.50	86.90	87.07	86.91	87.48	84.46	83.52	85.81
20190630	87.19	86.65	86.74	86.06	87.22	86.13	86.96	85.14
20190930	83.33	81.58	82.22	83.83	81.88	79.99	83.45	85.43
20191231	89.07	87.62	88.08	89.71	87.61	82.82	86.63	88.10
20200331	91.32	90.97	91.13	90.20	90.45	90.90	90.47	85.48
20200630	92.28	91.78	91.79	92.20	91.70	89.53	91.51	88.69
20200930	91.27	90.86	91.04	91.27	90.68	87.26	90.90	87.85
20201231	92.83	92.47	92.46	92.82	91.82	90.13	91.76	89.00
20210331	93.66	93.53	93.54	93.87	92.93	92.11	89.03	86.43
20210630	92.67	92.15	92.19	93.11	92.06	90.68	85.95	87.41

数据来源：wind，财通证券研究所

图3：测算仓位与实际仓位的对比（等权）



数据来源：wind，财通证券研究所

我们发现测算结果与实际值相差不大，不过在绝对值上存在系统性高估情况，走势上也在部分时点存在差异。

4、测算方法参数测试

4.1 普通ols回归时间长度

基金仓位测算方法有一个可变的参数，那就是回归的窗口期，回归时间到底多长才最好呢，本文将基于这点做一些简单的测试。

我们考虑回归使用的时间长度为 20 天—120 天的情形，看在哪一个时间长度下回归，仓位测算的偏差值最小。

表11：不同时间长度下ols回归的平均偏差值

季报期	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
20180331	7.52	7.30	7.60	8.79	8.83	8.99	8.96	8.81	8.78	8.74	8.82
20180630	8.32	8.50	7.49	7.65	7.39	7.89	8.42	8.70	8.99	8.90	8.81
20180930	10.47	10.51	10.31	10.08	9.10	8.51	8.58	8.09	8.41	7.75	7.76
20181231	10.46	9.58	7.90	7.58	7.51	7.12	7.35	6.90	7.15	7.68	7.81
20190331	6.48	5.81	5.83	5.60	5.39	5.48	5.40	5.25	5.27	5.30	5.32
20190630	7.41	7.08	7.08	6.68	7.07	6.63	6.62	6.50	6.45	6.38	6.36
20190930	8.56	7.98	6.67	6.38	6.49	6.23	6.58	6.23	6.58	6.47	6.54
20191231	9.02	6.81	5.63	5.45	5.21	5.33	5.36	5.29	5.44	5.33	5.24
20200331	7.72	7.21	6.42	6.52	7.38	6.93	6.95	6.87	6.88	6.82	6.85
20200630	6.27	6.16	5.18	5.47	5.50	5.31	5.38	5.12	5.21	5.30	5.18
20200930	5.98	5.61	5.42	5.59	5.95	5.95	5.13	5.08	5.01	5.03	5.06
20201231	5.53	5.39	5.12	4.97	4.84	4.93	5.01	4.87	4.84	4.77	4.80
20210331	8.19	7.55	7.78	7.15	7.31	7.81	7.97	7.93	8.05	7.98	7.88
20210630	7.05	6.71	7.00	6.99	7.03	6.72	6.51	6.59	6.77	6.91	6.70
平均	7.78	7.30	6.82	6.78	6.79	6.70	6.73	6.59	6.70	6.67	6.65
中位数	7.62	7.15	6.83	6.60	7.05	6.67	6.60	6.55	6.67	6.64	6.62

数据来源：wind，财通证券研究所

我们发现，随着时间长度逐渐拉长，ols 回归测算仓位相对于实际值的平均偏差逐渐变小，到 60 以上时逐渐趋于稳定，考虑到我们是对 30 个行业做回归，回归时间长度不宜太短，我们这里取到 90 天（也就是大约 60 个交易日）是比较合适的。

4.2 Lasso 回归的惩罚项系数 α

表 12：不同惩罚项系数下 lasso 回归的平均偏差值

季报期	0.0	1/100000	1/10000	1/1000	1/100
20180331	8.81	8.80	8.67	7.63	23.40
20180630	8.70	8.65	8.39	6.78	21.14
20180930	8.09	8.07	7.88	6.72	19.85
20181231	6.90	6.88	6.79	6.61	16.63
20190331	5.25	5.25	5.17	6.06	24.76
20190630	6.50	6.49	6.50	6.95	23.39
20190930	6.23	6.27	6.70	13.43	25.16
20191231	5.29	5.29	5.55	12.15	27.89
20200331	6.87	6.85	6.78	5.93	17.86
20200630	5.12	5.09	5.00	6.43	27.98
20200930	5.08	5.07	5.02	5.02	20.96
20201231	4.87	4.84	4.71	5.61	28.36
20210331	7.93	7.93	7.86	7.12	17.25
20210630	6.59	6.59	6.47	6.94	25.73
平均	6.59	6.58	6.53	7.38	22.88
中位数	6.55	6.54	6.60	6.75	23.39

数据来源：wind，财通证券研究所

对于 lasso 回归来说，赋予惩罚项的系数 α 对于回归的结果有较大影响，而根据上表，我们发现 lasso 回归 α 取较大值时对于测算方法的准确性影响很大，而 α 取较小值时，仓位测算方法反而有更好的表现，更低的偏差值。

5、基于基金历史持仓的测算方法

一般而言，基金对于行业是有偏好的，30 个行业，不是所有行业基金经理都会去配置，另外基金经理也有自己的特质偏好。那么，如果根据历史的持仓把行业限制在几个特殊的行业再来回归，效果会怎样呢。

我们考虑一下两个方法：

方法 1：根据标的基金上一期的持仓，将行业的选择限定在几个重仓行业，只对这几个行业做 lasso 回归。

方法 2：根据全体基金上一期的持仓偏好，将行业的选择限定在十几个重仓行业，只对这几个行业做 lasso 回归。

5.1 测算方法的比较

表 13：不同测算方法单个基金每一期测算仓位与实际偏差值

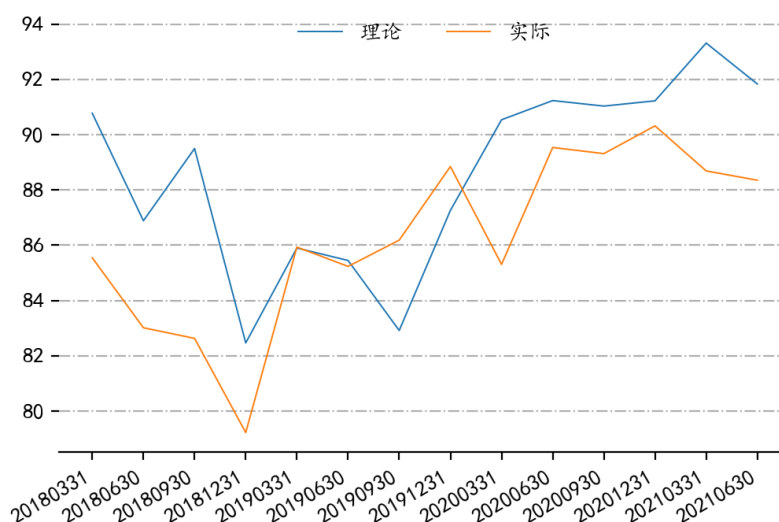
时间	原始方法	全体基金历史持仓调整	单个基金历史持仓调整
20180331	7.95	7.82	7.63
20180630	7.52	7.04	6.69
20180930	7.26	6.99	7.18
20181231	6.10	6.03	6.30
20190331	4.67	4.73	4.81
20190630	6.03	6.10	6.48
20190930	6.37	6.25	6.75
20191231	5.31	5.25	6.49
20200331	6.51	6.45	6.22
20200630	4.75	4.80	5.01
20200930	4.83	4.81	4.87
20201231	4.51	4.31	4.63
20210331	7.45	7.52	7.22
20210630	6.18	6.22	6.45
平均	6.10	6.02	6.19
中位数	6.14	6.16	6.42

数据来源：wind，财通证券研究所

我们发现，两种新方法相比于原始方法在测算市场整体仓位准确度上效果相差不多，未能实现改进。

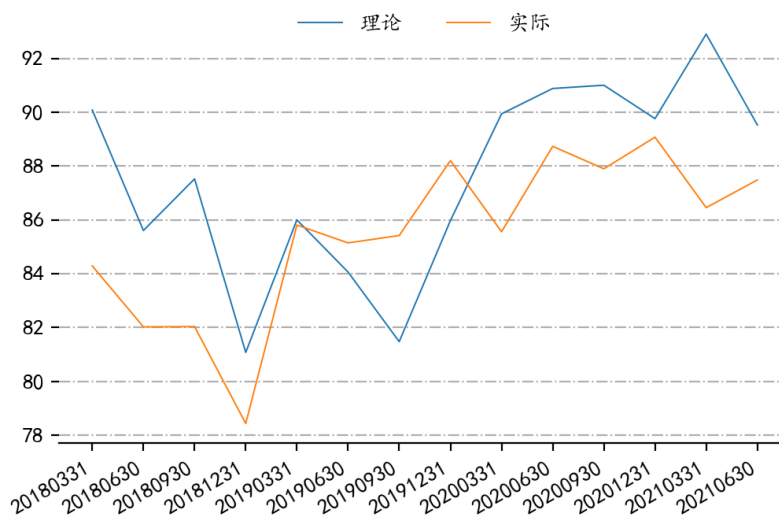
基于历史持仓测算方法的市场整体仓位情况

图4：新方法测算仓位与实际仓位的对比（规模加权）



数据来源：wind，财通证券研究所

图5：新方法测算仓位与实际仓位的对比（等权）



数据来源：wind，财通证券研究所

基于这一新方法，我们比较了测算的理论值与实际仓位，测算仓位大多数时候能反映基金仓位变化，不过在有些时候，测算仓位和实际仓位还是会有相反的走势。

5.2 能比较精确测算行业比例吗？

表14：持仓行业占比的误差值

季报期	利用单个基金信息	利用全部偏股型基金信息	原始 lasso 模型
20180630	22.41	42.42	42.54
20181231	30.63	44.80	45.81
20190630	22.32	34.54	34.86
20191231	29.82	40.82	42.77
20200630	23.22	45.09	45.79
20201231	20.51	35.78	36.46
平均	24.82	40.57	41.37
中位数	22.82	41.62	42.66

数据来源：wind，财通证券研究所

通过历史持仓筛选行业的方法是认为基金经理的持仓行业偏好有延续性，只用基金经理前一期的持仓行业参与回归，这一方法在市场上整体行业持仓比例的测算上确实有比较好的效果，整体的行业持仓占比测算误差有极大幅度的下降。

我们惊喜的发现使用单个基金信息确定回归行业的方法在持仓行业占比偏差值上有相对更好的表现，相比于原始的 lasso 模型，行业测算误差值降低了 1/3。

表15：易方达中小盘（110011.0F）行业占比的测算

行业	利用单个基金信息	利用全部偏股型基金信息	原始 lasso 模型	实际
石油石化(中信)	0.00	0.00	1.10	0.00
煤炭(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
有色金属(中信)	0.00	0.58	0.01	0.00
电力及公用事业(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
钢铁(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
基础化工(中信)	0.00	0.05	0.02	0.60
建筑(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
建材(中信)	0.00	0.52	0.00	0.00
轻工制造(中信)	0.00	0.00	4.80	0.00
机械(中信)	0.00	0.95	0.02	0.00
电力设备及新能源(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
国防军工(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
汽车(中信)	3.19	0.39	0.03	4.09
商贸零售(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
消费者服务(中信)	0.00	2.25	3.78	0.00
家电(中信)	0.68	3.77	3.35	4.23
纺织服装(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
医药(中信)	26.62	22.03	20.47	19.54
食品饮料(中信)	57.64	59.97	57.94	54.27
农林牧渔(中信)	0.00	2.80	2.94	0.00
银行(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
非银行金融(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
房地产(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输(中信)	6.87	1.68	0.54	4.11
电子(中信)	0.00	0.00	0.00	3.63
通信(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机(中信)	0.00	0.00	0.00	1.85
传媒(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
综合(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00
综合金融(中信)	0.00	0.00	0.00	0.00

数据来源：wind，财通证券研究所

表16：单个基金行业占比的测算平均误差值

时间	原始 lasso	行业整体	单个基金
20180630	72.18	70.57	73.41
20181231	78.40	72.35	72.00
20190630	71.58	70.92	72.92
20191231	74.06	72.31	73.72
20200630	68.68	67.50	71.32
20201231	70.24	68.32	69.70

数据来源：wind，财通证券研究所

从市场整体行业仓位测算这个角度，新方法相对于原方法有一定的提升，不过对于单个基金的测算，这套方法并没有什么效果，误差仍然处于较高水平，平均每个行业的偏差超过 2%。

5.3 2020 年年报期行业仓位测算

表17：测算行业仓位与实际行业仓位比较（2020年年报）

行业	利用单个基金信息	利用全部偏股型基金信息	原始 lasso 模型	实际值
石油石化(中信)	0.11	0.00	0.71	0.68
煤炭(中信)	0.06	0.00	0.60	0.12
有色金属(中信)	0.82	1.74	0.91	2.17
电力及公用事业(中信)	0.42	0.00	0.98	0.28
钢铁(中信)	0.09	0.00	0.17	0.27
基础化工(中信)	3.59	2.19	1.10	3.77
建筑(中信)	0.19	0.00	0.35	0.33
建材(中信)	1.28	3.04	1.86	1.19
轻工制造(中信)	1.88	0.00	1.64	1.37
机械(中信)	4.18	3.02	2.16	3.71
电力设备及新能源(中信)	11.04	12.16	9.19	6.39
国防军工(中信)	2.55	3.65	2.69	3.28
汽车(中信)	2.58	4.31	3.41	2.59
商贸零售(中信)	0.29	0.00	0.13	0.42
消费者服务(中信)	4.13	5.49	5.46	2.85
家电(中信)	3.47	5.71	4.94	3.14
纺织服装(中信)	0.02	0.00	0.83	0.23
医药(中信)	16.14	15.11	12.38	13.87
食品饮料(中信)	15.99	15.48	11.88	14.96
农林牧渔(中信)	0.88	2.60	2.35	1.47
银行(中信)	1.64	2.43	1.96	2.10
非银行金融(中信)	1.04	1.06	0.41	2.04
房地产(中信)	1.06	0.75	0.63	1.54
交通运输(中信)	1.24	0.69	0.66	1.65
电子(中信)	12.15	9.25	8.28	13.09
通信(中信)	0.16	0.50	0.35	0.49
计算机(中信)	2.64	1.83	1.01	4.52
传媒(中信)	1.56	1.75	1.23	1.73
综合(中信)	0.00	0.00	0.18	0.01
综合金融(中信)	0.00	0.00	0.14	0.01

数据来源：wind，财通证券研究所

表18：测算行业仓位与实际仓位的差值

行业	利用单个基金信息	利用全部偏股型基金信息	原始 lasso 模型	实际值
石油石化(中信)	-0.57	-0.68	0.03	0.68
煤炭(中信)	-0.05	-0.12	0.48	0.12
有色金属(中信)	-1.35	-0.43	-1.26	2.17
电力及公用事业(中信)	0.14	-0.28	0.70	0.28
钢铁(中信)	-0.18	-0.27	-0.10	0.27
基础化工(中信)	-0.17	-1.58	-2.67	3.77
建筑(中信)	-0.13	-0.33	0.02	0.33
建材(中信)	0.09	1.86	0.67	1.19
轻工制造(中信)	0.51	-1.37	0.27	1.37
机械(中信)	0.47	-0.69	-1.55	3.71
电力设备及新能源(中信)	4.65	5.77	2.80	6.39
国防军工(中信)	-0.73	0.37	-0.59	3.28
汽车(中信)	-0.01	1.72	0.82	2.59
商贸零售(中信)	-0.13	-0.42	-0.29	0.42
消费者服务(中信)	1.28	2.64	2.61	2.85
家电(中信)	0.33	2.57	1.81	3.14
纺织服装(中信)	-0.21	-0.23	0.60	0.23
医药(中信)	2.27	1.24	-1.49	13.87
食品饮料(中信)	1.03	0.52	-3.07	14.96
农林牧渔(中信)	-0.59	1.13	0.89	1.47
银行(中信)	-0.45	0.34	-0.14	2.10
非银行金融(中信)	-1.00	-0.98	-1.63	2.04
房地产(中信)	-0.48	-0.79	-0.91	1.54
交通运输(中信)	-0.41	-0.96	-0.99	1.65
电子(中信)	-0.95	-3.85	-4.82	13.09
通信(中信)	-0.33	0.01	-0.14	0.49
计算机(中信)	-1.88	-2.69	-3.51	4.52
传媒(中信)	-0.17	0.01	-0.50	1.73
综合(中信)	-0.01	-0.01	0.17	0.01
综合金融(中信)	-0.01	-0.01	0.14	0.01

数据来源：wind，财通证券研究所

我们以 2020 年年报期对于行业仓位的测算结果为例，看看新方法得到的结果与原始方法有哪些不同。

根据前面的表格，我们发现原始 lasso 回归倾向于在热点行业系统性的低估，而使用了个股持仓来确定回归行业的方法倾向于略微高估。我们认为原始方法误差主要来源就在于热点行业的仓位低估，而新方法相对于原始方法对于热点行业的仓位估计相对更准确，这也就使得新方法比原始方法误差更小。

6、附录

6.1 基于主成分分析的线性回归模型

主成分分析

主成分分析算法（PCA）是最常用的线性降维方法，它的目标是通过某种线性投影，将高维的数据映射到低维的空间中，并期望在所投影的维度上数据的信息量最大（方差最大），以此使用较少的数据维度，同时保留住较多的原数据点的特性。

PCA 降维的目的，就是为了在尽量保证“信息量不丢失”的情况下，对原始特征进行降维，也就是尽可能将原始特征往具有最大投影信息量的维度上进行投影。将原特征投影到这些维度上，使降维后信息量损失最小。主成分变换具体的操作步骤可表现为以下4步：

(1) 对所有特征进行中心化；

(2) 求协方差矩阵C

$$C = \begin{bmatrix} \text{cov}(x_1, x_1) & \text{cov}(x_1, x_2) \\ \text{cov}(x_2, x_1) & \text{cov}(x_2, x_2) \end{bmatrix} \quad \text{cov}(x_1, x_1) = \frac{\sum_{i=1}^M (x_1^i - \bar{x}_1)(x_1^i - \bar{x}_1)}{M - 1}$$

对角线上分别是特征 x_1 和 x_2 的方差，非对角线上是协方差。协方差大于0表示 x_1 和 x_2 若有一个增，另一个也增；小于0表示一个增，一个减；协方差为0时，两者独立。协方差绝对值越大，两者对彼此的影响越大，反之越小。

(3) 求协方差矩阵C的特征值和相对应的特征向量

(4) 将原始特征投影到选取的特征向量上，得到降维后的新K维特征

选取最大的前k个特征值和相对应的特征向量，并进行投影的过程，就是降维的过程。新特征的计算公式如下：

$$\begin{bmatrix} y_1^i \\ y_2^i \\ \vdots \\ y_k^i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1^T \cdot (x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i)^T \\ u_2^T \cdot (x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i)^T \\ \vdots \\ u_k^T \cdot (x_1^i, x_2^i, \dots, x_n^i)^T \end{bmatrix}$$

主成分回归

在本文中，首先利用主成分分析法对30个一级行业日收益率数据进行主成分提取。用一定时期内所有的行业收益率数据进行主成分拟合，首先提取选取30个行业日收益率变量达到了累计方差贡献率95%以上的主成分变量。

假设我们得到7个主成分，接下来，我们将得到的7个主成分变量对基金收益率进行线性回归；因为主成分变量已经包含的信息包括所有变量，所以在回归时选择不包含截距项的多元线性回归模型，得到的系数经过变换之后得到行业仓位，加总即得到基金的仓位。

6.2 逐步回归:基于 AIC 信息准则的向前逐步回归模型

AIC 信息准则

AIC即赤池值，是衡量模型拟合优良性和模型复杂性的一种标准，在建立多元线性回归模型时，变量过多，且有不显著的变量时，可以使用AIC准则结合逐步回归进行变量筛选。AIC的数学表达式如下：

$$AIC = 2p + n(\log(SSE/n))$$

其中， p 是进入模型当中的自变量个数， n 为样本量， SSE 是残差平方和，在 n 固定的情况下， p 越小， AIC 越小， SSE 越小， AIC 越小，而 p 越小代表着模型越简洁， SSE 越小代表着模型越精准，即拟合度越好，综上所述， AIC 越小，即模型就越简洁和精准。

向前逐步回归

逐步回归分为两种，分别是向前逐步回归，向后逐步回归。向前逐步回归的特点是将自变量一个一个当如模型中，每当放入一个变量时，都利用AIC检验准则检验，当加入的变量不能使得模型变得更优良时，变量将会被剔除，如此不断迭代，直到没有适合的新变量加入为止。

使用逐步回归法的好处是将统计上不显著的解释变量剔除，最后保留在模型中的解释变量之间多重共线性不明显，而且对被解释变量有较好的解释贡献。

在本文中的具体操作步骤如下：

1. 遍历属性的一系列子集，选择使模型效果最好的行业日收益率变量。
2. 接着寻找与其组合效果最好的第二个日收益率变量，而不是遍历所有的两列子集。
3. 以此类推，每次遍历时，子集都包含上一次遍历得到的最优子集。这样，每次遍历都会选择一个新的行业添加到特征集合中，直至特征集合中特征个数不能再增加。

与主成分回归不同的是，在进行逐步回归的过程，应该保留截距项进行回归，因为在回归变量增加的过程中，除了已经加入到回归模型的行业日收益率变量外，

未纳入模型的仓位信息会包含到截距项里。在估计最终基金总体仓位的时候，也应该将最终模型的截距项加入到其他系数和中，使估计结果更加准确。

信息披露

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。本报告清晰地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者也不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

资质声明

财通证券股份有限公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。

公司评级

买入：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅在 15%以上；
增持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间；
中性：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间；
减持：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间；
卖出：我们预计未来 6 个月内，个股相对大盘涨幅低于-15%。

行业评级

增持：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报高于市场整体水平 5%以上；
中性：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间；
减持：我们预计未来 6 个月内，行业整体回报低于市场整体水平-5%以下。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司不保证该等信息的准确性、完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请或向他人作出邀请。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本公司通过信息隔离墙对可能存在利益冲突的业务部门或关联机构之间的信息流动进行控制。因此，客户应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告仅作为客户作出投资决策和公司投资顾问为客户提供投资建议的参考。客户应当独立作出投资决策，而基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前应咨询所在证券机构投资顾问和服务人员的意见；

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。